

高中数学好题积累

按专题持续整理

说明：本文件是长期维护的好题总库。题目按知识专题分类，每题尽量保留答案、解析和方法小结。

一、排列组合与拉丁方

甲、乙、丙三人未来 3 周均要去 A、B、C 三个地方调研，每人每个地方调研时长为 1 周，如每个人随机安排顺序，则每周三个人去的地方都不同的概率为 $\frac{1}{18}$

拉丁方 Latin Square

二、数列·单项选择题

1. (5 分) 一个数列的前几项为 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, ..., 从第二项起，每一项与前一項的差依次构成等差数列，则该数列的第 50 项为 (A)

A. 1275 B. 1596 C. 1597 D. 1598

解答 相邻两项之差依次为 2, 3, 4, ..., 故

$$a_n = 1 + (2 + 3 + \cdots + n) = 1 + \frac{(n-1)(n+2)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

所以 $a_{50} = \frac{50 \times 51}{2} = 1275$ ，故选 A。 □

2. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足

$$(n-1)a_n = (n+1)a_{n-1} \quad (n \geq 2), \quad a_1 = 2,$$

则满足 $a_n < 930$ 的最大正整数 n 为 (B)

A. 28 B. 29 C. 30 D. 31

解答 由递推式得

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n+1}{n-1},$$

于是

$$a_n = 2 \cdot \frac{3}{1} \cdot \frac{4}{2} \cdots \frac{n+1}{n-1} = n(n+1).$$

因为 $29 \times 30 = 870 < 930$ ，而 $30 \times 31 = 930$ ，所以最大正整数为 29，故选 B。 □

3. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 4$ ，

$$a_{n+1} = 4a_n - 12n + 4,$$

则 $a_n =$ (D)

A. n B. $2n$ C. $3n$ D. $4n$

解答 设 $b_n = a_n - 4n$, 则

$$b_{n+1} = a_{n+1} - 4(n+1) = 4a_n - 16n = 4b_n.$$

又 $b_1 = a_1 - 4 = 0$, 所以 $b_n = 0$, 即 $a_n = 4n$, 故选 D. □

4. (5 分) 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, 且 $a_n + a_{n+1} = 2n$, 则 $\{a_n\}$ 的通项公式为 (B)

A. $a_n = n$ B. $a_n = \begin{cases} n, & n \text{ 为奇数,} \\ n-1, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$

C. $a_n = \begin{cases} n, & n \text{ 为奇数,} \\ n+1, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$ D. $a_n = \begin{cases} n-1, & n \text{ 为奇数,} \\ n+1, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$

解答 由

$$a_n + a_{n+1} = 2n, \quad a_{n+1} + a_{n+2} = 2n+2$$

相减得 $a_{n+2} - a_n = 2$. 奇数项与偶数项分别成等差数列. 又 $a_1 = 1$, $a_2 = 1$, 故

$$a_{2k-1} = 2k-1, \quad a_{2k} = 2k-1.$$

故选 B. □

5. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为

$$S_n = \frac{3}{2}n^2 - \frac{1}{2}n,$$

令 $b_n = \frac{1}{a_n a_{n+1}}$, T_n 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和, 则 $T_n =$ (B)

A. $\frac{1}{3} - \frac{1}{3n+1}$ B. $\frac{1}{3} - \frac{1}{3(3n+1)}$ C. $\frac{1}{3} - \frac{1}{3(3n-1)}$ D. $\frac{1}{3} + \frac{1}{3(3n+1)}$

解答 由 $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n=1$ 时也成立), 得 $a_n = 3n-2$. 因此

$$b_n = \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3n-2} - \frac{1}{3n+1} \right).$$

裂项相消得

$$T_n = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{3n+1} \right) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3(3n+1)}.$$

故选 B. □

三、数列·多项选择题

6. (6 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = -2$,

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{2n}{n-1} \quad (n \geq 2),$$

其前 n 项和为 S_n , 则下列结论正确的是

(ABD)

A. $a_2 = -8$

B. $a_n = -n \cdot 2^n$

C. $S_3 = -30$

D. $S_n = (1-n)2^{n+1} - 2$

解答 累乘得

$$a_n = -2 \prod_{k=2}^n \frac{2k}{k-1} = -n2^n,$$

故 A、B 正确, 且 $S_3 = -2 - 8 - 24 = -34$, C 错误. 由错位相减公式

$$\sum_{k=1}^n k2^k = (n-1)2^{n+1} + 2,$$

所以 $S_n = (1-n)2^{n+1} - 2$, D 正确。

□

7. (6 分) 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $a_1 = 1$,

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 2^n, & n \text{ 为奇数}, \\ a_n + 2^{n+1}, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

则下列结论正确的是

(ABD)

A. $a_4 = -1$

B. $a_n = \begin{cases} 2^n - 1, & n \text{ 为奇数}, \\ -1, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$

C. $3S_{2n+1} = 2^{2n+1} - 6n - 2$

D. 数列 $\{(-1)^n a_n\}$ 的前 $2n$ 项和为 $-\frac{2(4^n - 1)}{3}$

解答 直接计算得 $a_2 = -1$, $a_3 = 7$, $a_4 = -1$. 并且

$$a_{2k} = -1, \quad a_{2k+1} = 2^{2k+1} - 1,$$

故 A、B 正确. 进一步,

$$S_{2n+1} = \frac{2^{2n+3} - 6n - 5}{3},$$

故 C 错误；而

$$\sum_{k=1}^{2n} (-1)^k a_k = \sum_{k=1}^n (-a_{2k-1} + a_{2k}) = -2 \sum_{k=1}^n 4^{k-1} = -\frac{2(4^n - 1)}{3},$$

故 D 正确。

□

四、数列·填空题

8. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, 且

$$a_{n+1} = a_n^2 + 4a_n + 2,$$

则 $a_3 = \underline{254}$ 。

解答 由 $a_{n+1} + 2 = (a_n + 2)^2$, 令 $b_n = \log_2(a_n + 2)$, 则 $b_{n+1} = 2b_n$, 且 $b_1 = 2$ 。
因此 $b_n = 2^n$,

$$a_n = 2^{2^n} - 2,$$

所以 $a_3 = 2^8 - 2 = 254$ 。

□

9. (5 分) 已知正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_n a_{n+1} = 4^n$, 则

$$a_n = \underline{\begin{cases} 2^{n-1}, & n \text{ 为奇数}, \\ 2^n, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}}$$

解答 令 $x_n = \log_2 a_n$, 则 $x_1 = 0$, 且 $x_n + x_{n+1} = 2n$ 。由相邻两式相减得 $x_{n+2} - x_n = 2$ 。奇、偶项分别递推, 得到

$$x_n = \begin{cases} n-1, & n \text{ 为奇数}, \\ n, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

从而得到所填通项。

□

10. (5 分) 已知正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3$, $a_n a_{n+1} = 9 \cdot 2^{2n-1}$, 则 $a_n = \underline{3 \cdot 2^{n-1}}$ 。

解答 由 $a_n a_{n+1} = 9 \cdot 2^{2n-1}$ 与 $a_{n+1} a_{n+2} = 9 \cdot 2^{2n+1}$ 相除, 得 $a_{n+2} = 4a_n$ 。又 $a_1 = 3$, $a_2 = 6$, 故奇、偶子数列均为公比 4 的等比数列, 统一写为 $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ 。

□

五、数列·解答题

11. (12 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = a_n + 4 \cdot 3^{2n-1}.$$

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 令 $b_n = na_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n 。

解答 (1) 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = 2 + \sum_{k=1}^{n-1} 4 \cdot 3^{2k-1} = 2 + 12 \sum_{k=1}^{n-1} 9^{k-1} = \frac{3^{2n-1} + 1}{2}.$$

该式对 $n = 1$ 也成立。

(2) 由 $b_k = \frac{k}{2} + \frac{k3^{2k-1}}{2}$, 得

$$S_n = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n k + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n k3^{2k-1}.$$

利用

$$\sum_{k=1}^n k9^k = \frac{9 - (n+1)9^{n+1} + n9^{n+2}}{64},$$

可得

$$S_n = \frac{n(n+1)}{4} + \frac{3 + (8n-1)3^{2n+1}}{128}.$$

□

12. (12 分) 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_2 = 1$, 且

$$2S_n = na_n.$$

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\left\{\frac{a_{n+1}}{2^n}\right\}$ 的前 n 项和 T_n 。

解答 (1) 令 $n = 1$, 得 $a_1 = 0$ 。当 $n \geq 3$ 时,

$$2S_n = na_n, \quad 2S_{n-1} = (n-1)a_{n-1}.$$

两式相减得

$$(n-2)a_n = (n-1)a_{n-1}.$$

结合 $a_2 = 1$, 累乘得 $a_n = n - 1$ ($n \geqslant 2$)。因此

$$a_n = \begin{cases} 0, & n = 1, \\ n - 1, & n \geqslant 2. \end{cases}$$

(2) $a_{k+1} = k$, 所以

$$T_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k}.$$

由错位相减可得

$$T_n = 2 - \frac{n+2}{2^n}.$$

□

13. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, 且

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + 2a_n.$$

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $c_n = 4n^2 a_n a_{n+1}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n 。

解答 (1) 原式可化为

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + 2.$$

故 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 是首项为 1、公差为 2 的等差数列, 于是

$$a_n = \frac{1}{2n-1}.$$

(2)

$$c_n = \frac{4n^2}{(2n-1)(2n+1)} = 1 + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right).$$

因此

$$T_n = n + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{2n(n+1)}{2n+1}.$$

□

14. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_0 = \frac{1}{2}, \quad a_n = a_{n-1} + \frac{1}{n^2} a_{n-1}^2 \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

证明:

$$\frac{n+1}{n+2} < a_n < n.$$

解答 当 $n=1$ 时, $a_1 = \frac{3}{4}$, 显然有 $\frac{2}{3} < a_1 < 1$ 。以下设 $n \geq 2$ 。

由递推式知 $a_n > a_{n-1} > 0$, 且

$$\frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{a_{n-1}}{n^2 a_n} < \frac{1}{n^2}.$$

于是

$$2 - \frac{1}{a_n} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} < 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = 2 - \frac{1}{n},$$

从而 $a_n < n$ 。

下面证明左侧不等式。由已经证明的 $a_{n-1} < n-1$, 有

$$a_n = a_{n-1} \left(1 + \frac{a_{n-1}}{n^2} \right) < a_{n-1} \frac{n^2 + n - 1}{n^2}.$$

故

$$\frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{a_{n-1}}{n^2 a_n} > \frac{1}{n^2 + n - 1} > \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

从 2 到 n 求和, 得

$$\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_n} > \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1}.$$

由于 $a_1 = \frac{3}{4}$, 所以

$$\frac{1}{a_n} < \frac{5}{6} + \frac{1}{n+1} < 1 + \frac{1}{n+1} = \frac{n+2}{n+1}.$$

因此 $a_n > \frac{n+1}{n+2}$ 。综上,

$$\boxed{\frac{n+1}{n+2} < a_n < n}.$$

□

六、平面向量 · 综合拓展

15. $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, P 是平面内任意一点。求

$$\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC})$$

的最小值。

解答 设 O 为等边三角形 ABC 的中心, 记

$$\boldsymbol{a} = \overrightarrow{OA}, \quad \boldsymbol{b} = \overrightarrow{OB}, \quad \boldsymbol{c} = \overrightarrow{OC}, \quad \boldsymbol{s} = \overrightarrow{OP}.$$

由等边三角形的对称性,

$$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{c} = \mathbf{0}.$$

因此

$$\overrightarrow{PA} = \boldsymbol{a} - \boldsymbol{s},$$

且

$$\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \boldsymbol{b} + \boldsymbol{c} - 2\boldsymbol{s} = -\boldsymbol{a} - 2\boldsymbol{s}.$$

从而

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}) &= (\boldsymbol{a} - \boldsymbol{s}) \cdot (-\boldsymbol{a} - 2\boldsymbol{s}) \\ &= 2|\boldsymbol{s}|^2 - \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{s} - |\boldsymbol{a}|^2 \\ &= 2\left|\boldsymbol{s} - \frac{1}{4}\boldsymbol{a}\right|^2 - \frac{9}{8}|\boldsymbol{a}|^2.\end{aligned}$$

当 $\boldsymbol{s} = \frac{1}{4}\boldsymbol{a}$, 即 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{4}\overrightarrow{OA}$ 时取等号。

因为等边三角形的边长为 2, 所以其外接圆半径为

$$|\boldsymbol{a}| = |\overrightarrow{OA}| = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

故所求最小值为

$$-\frac{9}{8}|\boldsymbol{a}|^2 = -\frac{9}{8}\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2 = \boxed{-\frac{3}{2}}.$$

方法小结: 利用等边三角形中心向量之和为零, 将三个动点向量统一化为 $\overrightarrow{OP}$, 再通过向量配方求最值。 $\square$

七、集合专题

16. (5 分) (2013 · 上海) 设常数 $a \in \mathbb{R}$, 集合

$$A = \{x \mid (x-1)(x-a) \geq 0\}, \quad B = \{x \mid x \geq a-1\}.$$

若 $A \cup B = \mathbb{R}$, 则 a 的取值范围是 (B)

A. $(-\infty, 2)$ B. $(-\infty, 2]$ C. $(2, +\infty)$ D. $[2, +\infty)$

解答 解法一: 分类讨论集合的区间形式。

当 $a < 1$ 时,

$$A = (-\infty, a] \cup [1, +\infty), \quad B = [a-1, +\infty).$$

因为 $a-1 < a$, 所以 $(-\infty, a] \cup [a-1, +\infty) = \mathbb{R}$, 从而此时恒有 $A \cup B = \mathbb{R}$ 。

当 $a \geq 1$ 时,

$$A = (-\infty, 1] \cup [a, +\infty), \quad B = [a-1, +\infty).$$

要使两个集合的并集不留下空隙, 必须且只需

$$a-1 \leq 1,$$

即 $a \leq 2$ 。结合 $a \geq 1$, 得 $1 \leq a \leq 2$ 。

综上, $a \leq 2$, 即

$$a \in (-\infty, 2].$$

解法二: 利用补集。

条件 $A \cup B = \mathbb{R}$ 等价于

$$(\mathbb{R} \setminus A) \cap (\mathbb{R} \setminus B) = \emptyset.$$

其中

$$\mathbb{R} \setminus B = (-\infty, a-1),$$

而 $\mathbb{R} \setminus A$ 是两个根 $1, a$ 之间的开区间。当 $a \leq 1$ 时, 该开区间位于 $a-1$ 的右侧, 交集为空; 当 $a > 1$ 时, 要使 $(1, a)$ 与 $(-\infty, a-1)$ 不相交, 必须且只需 $a-1 \leq 1$ 。故仍得 $a \leq 2$, 选择 B。 $\square$

17. (5 分) (2011 · 天津) 已知集合

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid |x+3| + |x-4| \leq 9\},$$

$$B = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = 4t + \frac{1}{t} - 6, t \in (0, +\infty)\right\}.$$

则集合 $A \cap B = \underline{[-2, 5]}$ 。

解答 解法一: 分段求 A , 基本不等式求 B 。

对集合 A , 以 -3 和 4 为分界点讨论:

$$|x+3|+|x-4|=\begin{cases} 1-2x, & x<-3, \\ 7, & -3\leq x\leq 4, \\ 2x-1, & x>4. \end{cases}$$

由其不大于 9, 可得

$$A=[-4,5].$$

又因为 $t>0$, 由基本不等式

$$4t+\frac{1}{t}\geqslant 2\sqrt{4t\cdot\frac{1}{t}}=4,$$

等号在 $t=\frac{1}{2}$ 时成立, 所以

$$x=4t+\frac{1}{t}-6\geqslant -2, \quad B=[-2,+\infty).$$

因此

$$\boxed{A\cap B=[-2,5]}.$$

解法二: 几何距离与判别式。

$|x+3|+|x-4|$ 表示数轴上的点 x 到 $-3, 4$ 两点的距离之和。在区间 $[-3, 4]$ 上距离之和恒为 7; 向两侧每移动 1 个单位, 距离之和增加 2。由 $7+2d\leqslant 9$ 得 $d\leqslant 1$, 故 $A=[-4, 5]$ 。

对 B , 将参数方程改写为

$$4t^2-(x+6)t+1=0.$$

它有正根 t 的充要条件为 $x+6\geqslant 4$, 即 $x\geqslant -2$, 所以 $B=[-2, +\infty)$ 。再次得到 $A\cap B=[-2, 5]$ 。□

18. (5 分) 已知

$$U=A\cup B=\{x\in\mathbb{N}\mid 0\leqslant x<6\}, \quad A\cap(C_UB)=\{1, 3, 5\},$$

则集合 B 为

(C)

A. $\{2, 4\}$

B. $\{2, 4, 6\}$

C. $\{0, 2, 4\}$

D. 不确定

解答 解法一: 集合运算。

由题意

$$U=\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}.$$

又因为 $U = A \cup B$ ，所以凡是属于 U 但不属于 B 的元素，一定属于 A 。因此

$$A \cap (C_U B) = C_U B.$$

已知左边为 $\{1, 3, 5\}$ ，故

$$C_U B = \{1, 3, 5\},$$

从而

$$B = U \setminus \{1, 3, 5\} = \boxed{\{0, 2, 4\}}.$$

解法二：逐个判断元素。

1, 3, 5 属于 $A \cap (C_U B)$ ，所以它们都不属于 B 。而 $U = A \cup B$ 中剩下的元素为 0, 2, 4。若其中任意一个不属于 B ，它又必须因 $U = A \cup B$ 而属于 A ，于是会进入 $A \cap (C_U B)$ ，与该集合只有 1, 3, 5 矛盾。所以 0, 2, 4 都属于 B ，即 $B = \{0, 2, 4\}$ ，选择 C。□

19. (5 分) (2025 春·江宁区期末) 若命题

$$\forall x \in \left[\frac{1}{2}, 2\right], \quad x^2 - \lambda x + 2 \geq 0$$

为真命题，则实数 λ 的最大值为

(C)

A. $\frac{5}{2}$

B. 3

C. $2\sqrt{2}$

D. $2\sqrt{3}$

解答 解法一：分离参数与基本不等式。

因为 $x \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 时 $x > 0$ ，所以

$$x^2 - \lambda x + 2 \geq 0 \iff \lambda \leq x + \frac{2}{x}.$$

要使不等式对区间内所有 x 都成立，应有

$$\lambda \leq \min_{x \in [1/2, 2]} \left(x + \frac{2}{x}\right).$$

由基本不等式

$$x + \frac{2}{x} \geq 2\sqrt{2},$$

等号在 $x = \sqrt{2}$ 时成立；且 $\sqrt{2} \in [1/2, 2]$ 。故

$$\boxed{\lambda_{\max} = 2\sqrt{2}},$$

选择 C。

解法二：导数法。令 $f(x) = x + \frac{2}{x}$ ($x > 0$)，则 $f'(x) = 1 - \frac{2}{x^2}$ 。因此 f 在 $\left[\frac{1}{2}, \sqrt{2}\right]$ 上递减，在 $[\sqrt{2}, 2]$ 上递增，最小值在 $x = \sqrt{2}$ 处取得。由 $f(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}$ ，仍得 $\lambda \leq 2\sqrt{2}$ ，故 λ 的最大值为 $2\sqrt{2}$ 。□